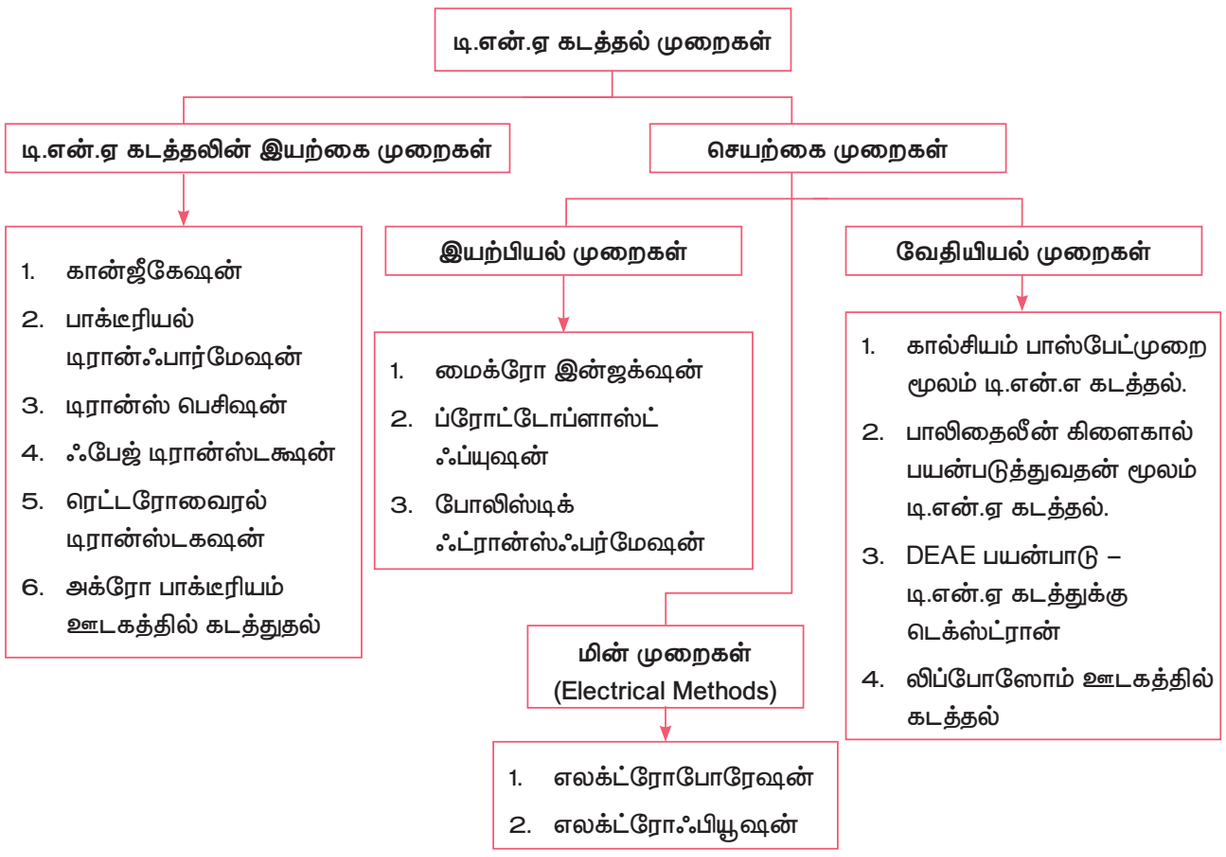
டிரான்ஸ்டக்ஷன் மற்றும் கான்ஜீகேஷன் போன்ற வழிமுறைகள் இயற்கையாக நடைபெற்று மரபணு வேறுபாடு மற்றும் மரபணு மறுசேர்க்கை ஆகியவற்றைக் கொண்டுவரும். இந்த மரபுக்கடத்தல் வழிமுறைகள் செல்களுக்குள்ளே விரும்பத்தக்க மரபணுவை உட்புகுத்துவதற்கு மரபணு பொறியியலிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஒரு அந்நிய மரபணுவை உள்நுழைப்பது அல்லது டி.என்.ஏ மறுசேர்க்கை மரபணு பொறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகும்.

உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு முக்கியமான பணியானது, செல்களில் அந்நிய மரபணுவை உட்செலுத்துவதாகும். மரபணு கடத்தல் செயல்பாட்டின் திறனைச் சார்ந்தே குளோனிங்கின் வெற்றி இருக்கும். மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் டி.என்.ஏவின் மரபணு கடத்தல்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், கான்ஜீகேஷன், டிரான்ஸ்டக்ஷன், எலக்ட்ரோபொரேஷன், லைப்போஃபெக்ஷன் மற்றும் டி.என்.ஏவின் நேரடிக் கடத்தல் ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Site Specifc mutagenesis மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்துடன் சைட் ஸ்பெசிஃபிக் மியூட்டஜெனிசிஸ் மூலம் சோதனைக் குழாயில் உள்ள குறிப்பிட்ட நிலைகளில் ஒரு மரபணுவை மாற்றுவதற்கு முடியும், பின்னர் செல்லுக்குத் திரும்பும் மாற்றப்பட்ட மரபணுவை மீண்டும் உட்செலுத்த மற்றும்பீனோடைப்பிக்மாற்றங்களை ஆராயவும் முடியும். இவ்வகை தொழில் நுட்பங்கள் மூலம் மரபியலாளர்கள், உதாரணமாக, அறியப்படாத மரபணுக்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மரபணுவின் வெளிப்பாடு உள்ளடங்கிய குறிப்பிட்ட வரிசைகளை அறிய உதவுகிறது.

கடத்தல் முறையின் தேர்வு விருந்தோம்பி செல்லைச் சார்ந்தே இருக்கும் (பாக்டீரியா, பூஞ்சை, தாவரம், விலங்கு). படம் 12.15 டி.என்.ஏ கடத்தல் முறைகளைக் காட்டுகிறது.



படம் 12.15: டி.என்.ஏ கடத்தல் முறைகளைக் காட்டுகிறது

குறிப்பு: டிரான்ஸ்ஃபெக்ஷன் எனும் வார்த்தை யூகேரியோட்டிக் செல்களுக்குள் பல்வேறு இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் முறைகளில் டி.என்.ஏவைக் கடத்த பயன்படுத்துவதாகும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 265 2/14/2020 4:57:46 PM